

SMART_SALARY \ SISTEMA INTELLIGENTE PER LA GESTIONE E L'ALLOCAZIONE DEL BUDGET PERSONALE

DJOUAKA PAZEU

FRANK LOIC

INGEGNERIA DEL SOFTWARE

2025-2026

I- INTRODUZIONE

Negli ultimi anni la gestione delle finanze personali è diventata un aspetto sempre più importante nella vita quotidiana. Molte persone ricevono uno stipendio mensile ma incontrano difficoltà nell'organizzare correttamente le proprie spese, nel controllare il denaro disponibile e nel pianificare risparmi futuri.

Per questo ho deciso di creare Il progetto “Smart_Salary” che nasce con l'obiettivo di sviluppare un software semplice e intuitivo per la gestione intelligente dello stipendio mensile. Il sistema permette all'utente di inserire il proprio stipendio e di registrare le diverse spese sostenute durante il mese, suddividendole per categoria in modo da gestire lo stipendio in base ai bisogni dell'utente.

delle proprie finanze, inoltre questo aiuta l'utente a pianificare i suoi progetti futuro rispetto a quello che rimane dopo che Smart_Salary a gestire lo stipendio.

Il progetto è stato sviluppato utilizzando il linguaggio Python e seguendo i principi della programmazione object-oriented. La struttura del software è stata progettata in modo semplice, modulare e facilmente estendibile, attraverso l'utilizzo di classi dedicate alla gestione dell'utente, del budget mensile e delle spese.

L'obiettivo principale del progetto non è solamente la realizzazione di un programma funzionante, ma anche l'applicazione delle principali metodologie di analisi, progettazione e sviluppo studiate nel corso di Ingegneria del Software e Programmazione.

1.2 OBIETTIVO DEL PROGETTO

L'obiettivo del progetto Smart_Salary è sviluppare un sistema software che aiuti l'utente a gestire in modo semplice ed efficace il proprio budget mensile.

Il sistema consente di:

- registrare lo stipendio mensile;***
- definire categorie di allocazione;***
- impostare priorità e percentuali;***
- registrare le spese effettuate;***
- monitorare il saldo disponibile;***
- creare fondi dedicati;***
- generare report riepilogativi.***

L'utente mantiene sempre il controllo delle proprie scelte economiche, mentre il sistema fornisce supporto nell'organizzazione del budget.

II- REQUISITI FUNZIONALI

Il software SMART_SALARY è stato progettato per fornire all'utente una gestione semplice ed efficace del proprio stipendio mensile.

Le principali funzionalità implementate nel sistema sono le seguenti :

RF1 – REGISTRAZIONE UTENTE

Il sistema deve consentire l'inserimento del nome e dell'email dell'utente

RF2 – CREAZIONE BUDGET MENSILE

Il sistema deve consentire la creazione di un budget mensile associato ad uno stipendio

RF3 – CREAZIONE CATEGORIE

Il sistema deve permettere la gestione delle categorie di allocazione del budget

RF4 – ALLOCAZIONE AUTOMATICA DEL BUDGET

Il sistema deve distribuire automaticamente lo stipendio tra le categorie in base alle percentuali configurate

RF5 – GESTIONE FONDI

Il sistema deve creare e aggiornare i fondi associati alle categorie

RF6 – REGISTRAZIONE SPESE

L'utente deve poter registrare una o più spese

RF7 – ASSOCIAZIONE SPESA-CATEGORIA

Ogni spesa deve essere associata ad una categoria selezionata dall'utente

RF8 – AGGIORNAMENTO SALDO

Il sistema deve aggiornare automaticamente il saldo disponibile dopo ogni spesa

RF9 – GESTIONE MULTI-SPESA

L'utente deve poter registrare un numero illimitato di spese durante la stessa sessione

RF10 – GENERAZIONE REPORT

Il sistema deve generare un report riepilogativo finale

RF11 – PERSISTENZA TEMPORANEA DEI DATI

Il sistema deve memorizzare il budget tramite il componente BudgetRepository

RF12 – VALIDAZIONE INPUT

Il sistema deve che stipendio e importi delle spese siano maggiori di zero

III- CASI D'USO

CU1 – REGISTRARE UTENTE

L'utente inserisci il proprio nome e la propria email per inizializzare il sistema

CU2 – CREARE BUDGET MENSILE

L'utente inserisce lo stipendio mensile e il sistema crea il budget

CU3 – ALLOCARE IL BUDGET

Il sistema distribuisce automaticamente lo stipendio tra le categorie

CU4 – REGISTRARE UNA SPESA

L'utente inserisce nome, importo e categoria della spesa

CU5 – AGGIORNARE IL SALDO

Il sistema aggiorna automaticamente il saldo dopo l'inserimento della spesa

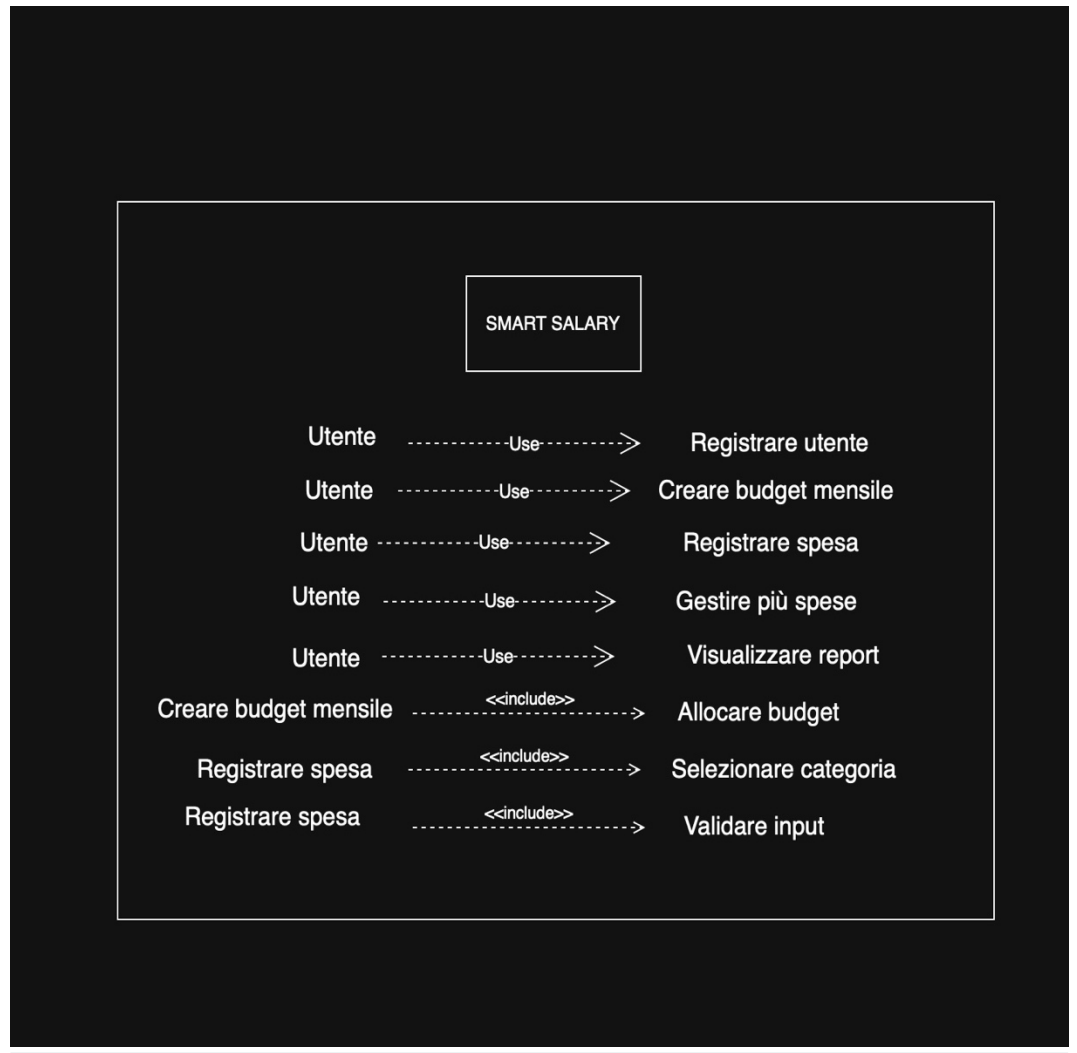
CU6– REGISTRARE PIÙ SPESE

L'utente può inserire più spese durante la stessa sessione

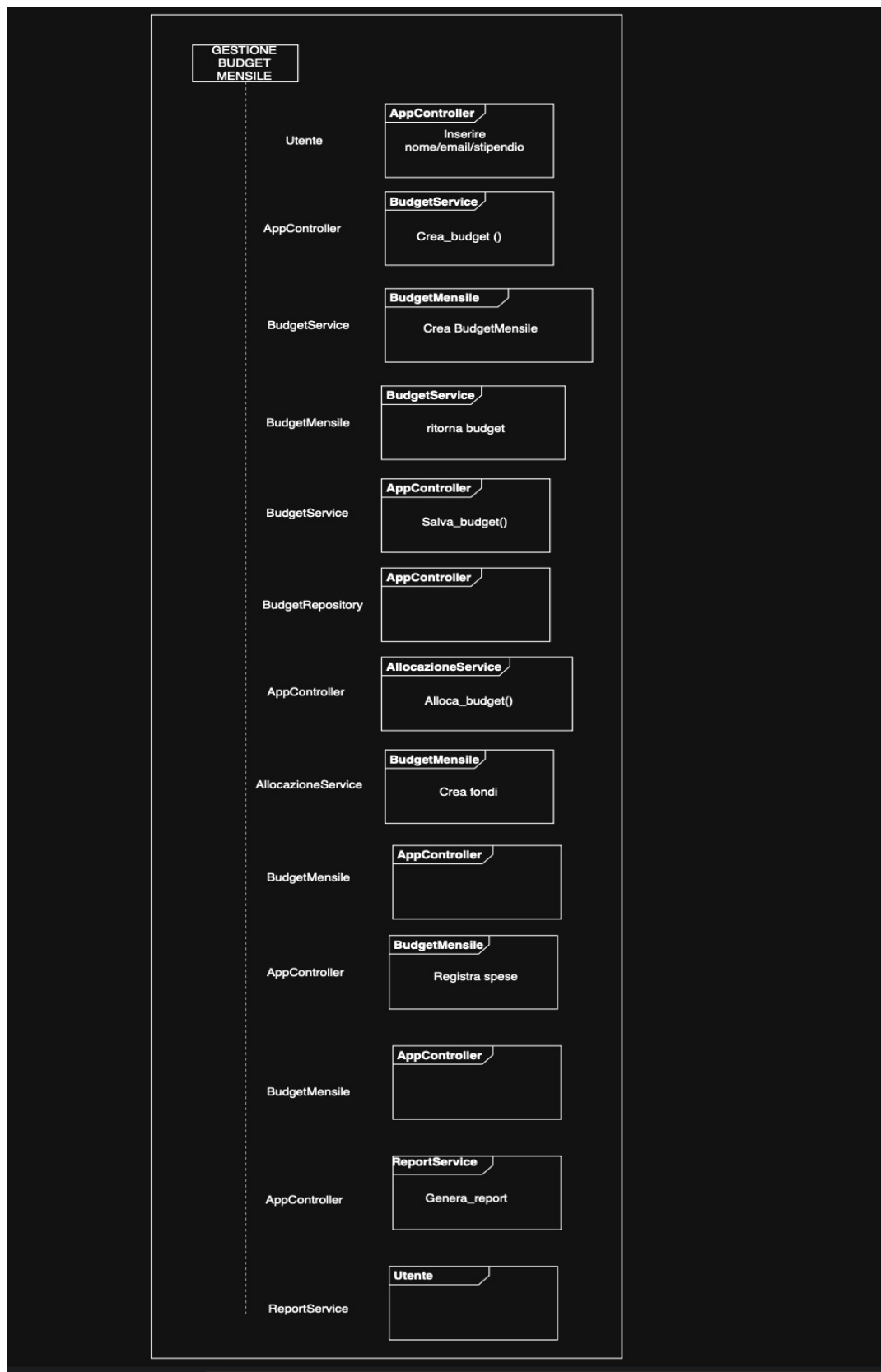
CU7 – GENERARE REPORT

L'utente richiede il riepilogo finale del budget

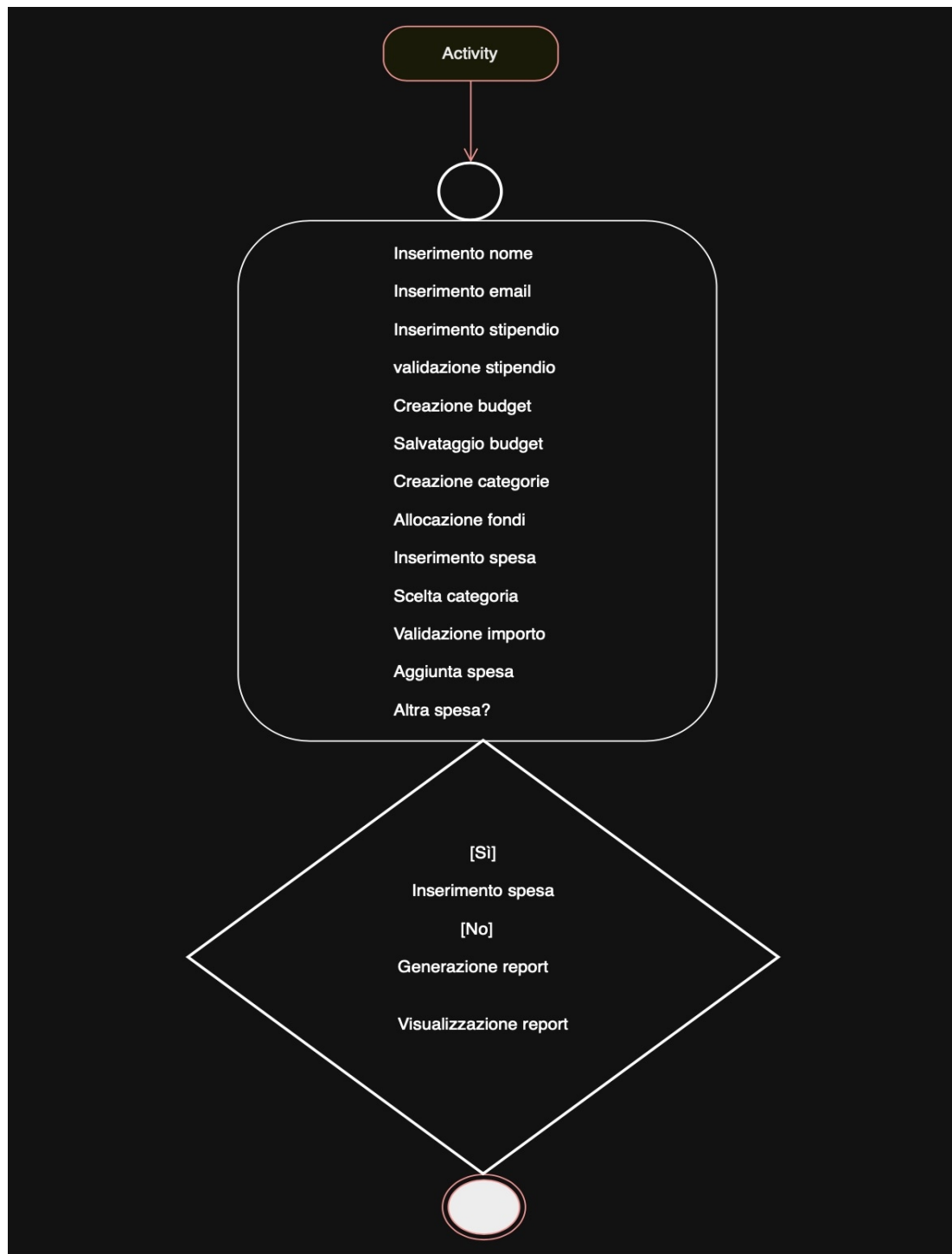
***III.1 DIAGRAMMA DEI CASI
D'USO***



III.2 SEQUENCE DIAGRAM



III.2 ACTIVITY DIAGRAM



MATRICE DEL MAPPING

<i>Requisiti funzionali</i>	CU1	CU2	CU3	CU4	CU5	CU6	CU7
RF1	×						
RF2		×					
RF3		×	×				
RF4			×				
RF5			×				
RF6				×		×	
RF7				×			
RF8					×		
RF9						×	
RF10							×
RF11		×					

RF12		×		×			
------	--	---	--	---	--	--	--

III.1 DIAGRAMMA DEI CLASSI



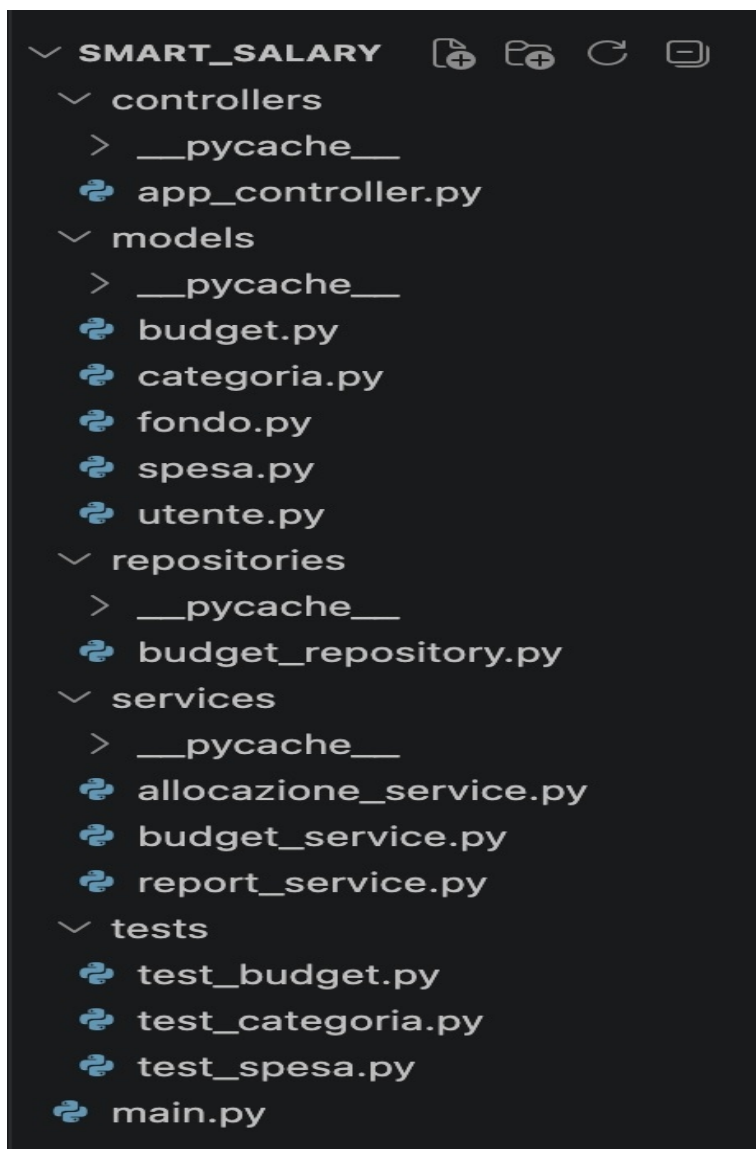
IMPLEMENTAZIONE DEL SOFTWARE

Il progetto SMART_SALARY è stato implementato utilizzando il linguaggio python e seguendo i principi della programmazione object – oriented .

L'applicazione è stata organizzata in modo modulare , suddividendo il codice in più file per migliorare la leggibilità , la manutenzione e la gestione del software.

Struttura del progetto

Il progetto è organizzato secondo la seguente struttura :



DESCRIZIONE DEI FILE PRINCIPALI

Main.py

Questo file rappresenta il punto di avvio dell'applicazione.

La sua funzione è avviare il sistema creando un'istanza di AppController e richiamando il metodo start(). In questo modo il file principale rimane semplice e delega la gestione delle operazioni agli componenti del sistema

utente.py

Questo file contiene la classe UTENTE , utilizzata per rappresentare l'utente del sistema. La classe permette di :

Memorizzare i dati dell'utente

Associare un budget all'utente

Fornire informazioni sull'utente

Budget.py

Questo file contiene la classe Budget_Mensile , che rappresenta il cuore del sistema. Questa classe gestisce :

Lo stipendio mensile

Il saldo disponibile

Le categorie

I fondi

Le spese

Le responsabilità sono :

memorizzare i dati economici del budget

aggiungere categorie e fondi

registrare spese

aggiornare il saldo

Spesa.py

Questo file contiene la classe spesa , utilizzata per rappresentare una singola spesa inserita dall'utente.

Le responsabilità sono:

memorizzare nome e importo della spesa

associare la spesa ad una categoria

fornire informazioni sulla spesa

Fondo.py

Questo file contiene la classe fondo , un fondo rappresenta una parte dello stipendio assegnata ad una categoria specifica

Le responsabilità sono:

memorizzare il saldo disponibile del fondo

aggiornare il valore del fondo

fornire informazioni sul fondo

App_controller.py

Questo file contiene la classe AppController , essa coordina l'interazione tra l'utente e il sistema

Le responsabilità sono:

acquisire i dati inseriti dall'utente

invocare i servizi applicativi

coordinare il flusso di esecuzione del programma

Budget_service.py

Questo file contiene la classe BudgetService, essa gestisce le operazioni relative al budget

Le responsabilità sono:

creare il budget

aggiungere categorie

aggiungere spese

Allocazione_service.py

Questo file contiene la classe AllocazioneService, essa implementa la logica di allocazione automatica dello stipendio

Le responsabilità sono:

calcolare le quote da assegnare ai fondi

creare i fondi associati alle categorie

distribuire automaticamente il budget

Report_service.py

Questo file contiene la classe ReportService, essa genera il report finale dell'applicazione

Le responsabilità sono:

raccogliere le informazioni del budget

visualizzare fondi e spese

mostrare il saldo finale

Budget_repository.py

Questo file contiene la classe BudgetRepository, essa implementa il pattern repository

Le responsabilità sono:

salvare il budget

recuperare il budget

separare la gestione dei dati dalla logica applicativa

Testing

Che contiene i test unitari sviluppati mediante il framework python unittest

Le responsabilità sono:

verificare il corretto funzionamento delle classi

individuare eventuali errori

garantire l'affidabilità del software

TESTING E RISULTATI

Per verificare il corretto funzionamento del software è stato effettuato un semplice processo di testing tramite il modulo unittest di python.

I test sono stati utilizzati per controllare le principali funzionalità del sistema, in particolare:

aggiunta delle spese

calcolo del totale delle spese

calcolo del saldo residuo

Durante l'esecuzione dei test il sistema ha restituito risultati corretti, confermando il corretto funzionamento delle principali operazioni implementate.

Il software è stato inoltre testato manualmente attraverso l'utilizzo del menu principale da terminale, verificando:

L'inserimento dello stipendio

La registrazione delle spese

La visualizzazione del budget

Il calcolo automatico del fondo emergenze e del risparmio

I risultati ottenuti dimostrano che il sistema è in grado di gestire correttamente le funzionalità previste dal progetto in modo semplice e stabile.

RISULTATI TESTING:


```
Last login: Tue Jun 16 00:40:07 on ttys000
[admin@MacBook-Pro-3 ~ % cd SMART_SALARY
[admin@MacBook-Pro-3 SMART_SALARY % pwd
/Users/admin/SMART_SALARY
[admin@MacBook-Pro-3 SMART_SALARY % ls
controllers      models           services
main.py          repositories     tests
[admin@MacBook-Pro-3 SMART_SALARY % python3 -m unittest discover tests
....
-----
Ran 4 tests in 0.000s

OK
admin@MacBook-Pro-3 SMART_SALARY %
```

```
admin@MacBook-Pro-3 SMART_SALARY % cd
/Users/admin/SMART_SALARY ; /usr/bin/
env /Users/admin/.local/bin/python3.14
/Users/admin/.vscode/extensions/ms-py
thon.debugpy-2026.6.0-darwin-x64/bundl ...
Stipendio: 2000.0€
```

Saldo residuo: 1225.0€

----- FONDI -----

Spese Fisse | Saldo: 1000.0€

Imprevisti | Saldo: 400.0€

Piacere | Saldo: 200.0€

Risparmio | Saldo: 400.0€

----- SPESE -----

affitto | 500.0€ | Spese Fisse

bollette | 150.0€ | Spese Fisse

cibo | 60.0€ | Spese Fisse

palestra | 25.0€ | Piacere

viaggio | 40.0€ | Imprevisti

===== FINE REPORT =====

○ admin@MacBook-Pro-3 SMART_SALARY %

CONCLUSIONI

Il progetto SMART_SALARY ha permesso di sviluppare un software semplice per la gestione intelligente dello stipendio mensile, applicando le principali metodologie di analisi, progettazione e sviluppo studiate durante il corso di ingegneria del software e programmazione.

Attraverso l'utilizzo della programmazione object – oriented è stato possibile organizzare il sistema in modo modulare e strutturato, migliorando la gestione del codice e la separazione delle responsabilità tra le diverse classi implementate.

Il software sviluppato consente all'utente di :

Inserire il proprio stipendio

Registrare le spese

Monitorare il budget mensile

Visualizzare il saldo residuo

Gestire automaticamente risparmio, i fondi di emergenze e hobby.

Nonostante la semplicità del progetto, il sistema risulta facilmente estendibile. In futuro potrebbero essere aggiunte nuove funzionalità come :

Interfacce grafiche

Salvataggio dei dati tramite database

Gestione multiutente.

Il progetto ha rappresentato un'esperienza utile per comprendere meglio l'organizzazione e lo sviluppo di un software strutturato in python.

